

1. Introducción y relevancia clínica

La **retinopatía diabética (RD)** es una **complicación microvascular crónica de la diabetes mellitus (DM)** que afecta los capilares retinianos, produciendo **isquemia, aumento de la permeabilidad vascular y neovascularización anómala**.

Es una de las **principales causas de ceguera en adultos en edad laboral** a nivel mundial y también en Chile.

Según la **Encuesta Nacional de Salud (ENS 2022)**, la prevalencia de diabetes tipo 2 en Chile supera el **12%**, y aproximadamente un **30–40% de los pacientes diabéticos desarrollará algún grado de retinopatía** durante su evolución.

El **tamizaje precoz** y el **control metabólico estricto** permiten prevenir más del 90% de la pérdida visual asociada. Por ello, la **detección oportuna en atención primaria** y la **derivación a oftalmología** son responsabilidades centrales del médico general y constituyen un tema altamente evaluado en **EUNACOM**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Mecanismo general

La **hiperglicemia crónica** genera daño estructural y funcional en los capilares retinianos mediante varios mecanismos:

1. **Glicación no enzimática de proteínas (AGEs):** engrosamiento de la membrana basal y pérdida de pericitos.
2. **Estrés oxidativo:** formación de radicales libres que lesionan las células endoteliales.
3. **Activación de la proteína quinasa C (PKC):** aumenta la permeabilidad vascular y la producción de VEGF (factor de crecimiento endotelial).
4. **Alteración del flujo sanguíneo y microtrombosis capilar:** isquemia retiniana progresiva.

El resultado es la aparición de **microaneurismas, hemorragias, exudados, isquemia y neovascularización**, que definen los distintos estadios de la enfermedad.

2.2 Clasificación fisiopatológica

Tipo de retinopatía	Mecanismo dominante	Consecuencias clínicas
No proliferativa (RDNP)	Microangiopatía capilar: microaneurismas, exudación, hemorragias.	Engrosamiento retiniano, edema macular.
Proliferativa (RDP)	Isquemia → liberación de VEGF → neovascularización.	Hemorragia vítrea, tracción y desprendimiento de retina.
Maculopatía diabética	Aumento de permeabilidad y edema en la mácula.	Pérdida visual central significativa.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas

- La **mayoría de los pacientes es asintomática** en fases iniciales.
- En etapas avanzadas:
 - **Visión borrosa fluctuante.**
 - **Escotomas centrales o visión deformada (maculopatía).**
 - **Pérdida visual súbita** por hemorragia vítrea o desprendimiento de retina.

□ *Regla práctica:* la **retinopatía diabética puede progresar sin síntomas hasta estadios graves**, por lo que **todo paciente diabético debe realizarse examen de fondo de ojo anual.**

3.2 Signos al fondo de ojo

A. Retinopatía diabética no proliferativa (RDNP)

- **Microaneurismas:** puntos rojos finos, primeros signos visibles.
- **Hemorragias intrarretinianas:** en “mancha” o “flama”.
- **Exudados duros:** amarillentos, confluentes, lipídicos.
- **Exudados blandos (algodonosos):** zonas de infarto axoplásmico.
- **Edema macular:** engrosamiento retiniano (puede requerir OCT).

Se clasifica en:

1. **Leve:** microaneurismas aislados.
2. **Moderada:** hemorragias y exudados múltiples.
3. **Severa:** regla “4-2-1” de la ETDRS:
 - Hemorragias/microaneurismas en 4 cuadrantes.
 - Alteraciones venosas en 2 cuadrantes.
 - Exudados algodonosos o IRMA (anomalías microvasculares intrarretinianas) en 1 cuadrante.

B. Retinopatía diabética proliferativa (RDP)

- **Neovasos en disco o retina (NVD/NVE).**
- **Hemorragia vítrea.**
- **Tejido fibroso epirretiniano.**
- **Desprendimiento traccional de retina.**
- **Rubeosis iridis (neovasos en iris, signo de mal pronóstico).**

C. Maculopatía diabética

- **Edema macular clínicamente significativo (EMCS):**

- Engrosamiento retiniano o exudados duros cerca del centro de la mácula.
- Confirmado con **OCT (tomografía de coherencia óptica)**.

3.3 Diagnóstico diferencial

Patología	Diferencia clave
Oclusión venosa retiniana	Unilateral, tortuosidad vascular, hemorragias en llama.
Hipertensión arterial severa	Cruces arteriovenosos, estrechamiento arteriolar, hemorragias bilaterales.
Anemia / leucemia	Exudados algodonosos múltiples sin DM.
Retinopatía por radiación	Antecedente oncológico.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 En Atención Primaria (APS)

Examen	Utilidad	Resultado
Fondo de ojo directo o con retinografía no midriática	Tamizaje anual de todos los pacientes diabéticos.	Detección de microaneurismas o hemorragias → derivación.
Agudeza visual (Snellen)	Cuantificar impacto funcional.	Disminución sugiere compromiso macular.

En Chile, el tamizaje con **retinografía digital** está implementado en el **Programa de Salud Cardiovascular (PSCV)**, con lectura diferida por oftalmólogo.

4.2 En Oftalmología Especializada

Examen	Descripción	Utilidad
Fondo de ojo con midriasis	Evaluación completa de retina.	Confirma diagnóstico y estadio.
OCT (tomografía de coherencia óptica)	Imagen de alta resolución de mácula.	Diagnóstico y seguimiento de edema macular.
Angiografía fluoresceínica (AFG)	Evalúa perfusión y neovascularización.	Planificación de fotocoagulación láser.
Fotografía retiniana seriada	Seguimiento evolutivo.	Comparación temporal.

4.3 Criterios diagnósticos (MINSAL / AAO)

Diagnóstico confirmado por:

1. **Presencia de microaneurismas, hemorragias o exudados** en paciente diabético.
 2. Clasificación en **RDNP leve, moderada, severa o proliferativa**.
 3. Presencia o ausencia de **edema macular clínicamente significativo**.
-

5. Tamizaje y derivación (según MINSAL Chile)

5.1 Población objetivo

Todos los pacientes diagnosticados con:

- Diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2.
- Embarazadas con diabetes preexistente o gestacional.

5.2 Frecuencia del examen de fondo de ojo

Tipo de paciente	Primer examen	Controles posteriores
DM tipo 1	5 años después del diagnóstico	Anual si normal.
DM tipo 2	Al momento del diagnóstico	Anual si normal.
Embarazada con DM preexistente	Antes de la concepción o primer trimestre	Cada trimestre o según hallazgos.
Diabético con RD estable	Anual	Cada 6 meses si hay progresión.

5.3 Derivación desde APS a oftalmología

Derivar inmediatamente si:

- Se observan **lesiones compatibles con retinopatía diabética** (microaneurismas, exudados, hemorragias).
- Existe **disminución visual inexplicada**.
- Sospecha de **edema macular o neovasos**.
- Embarazada diabética sin control oftalmológico reciente.

Derivar en forma urgente (en <2 semanas):

- Visión súbita borrosa o hemorragia vítrea visible.

- Dolor ocular o rubeosis iridis (riesgo de glaucoma neovascular).

6. Tratamiento (según Guía MINSAL y AAO)

6.1 Control metabólico (base del manejo)

- HbA1c < 7%.
- PA < 130/80 mmHg.
- LDL < 100 mg/dl.
- Suspender tabaco.

El control intensivo de glicemia y presión arterial reduce el riesgo de progresión en más del 50%.

6.2 Tratamiento oftalmológico específico

Tipo de lesión	Tratamiento	Objetivo
Edema macular diabético (EMD)	Inyección intravítrea de anti-VEGF (ranibizumab, aflibercept, bevacizumab).	Disminuir permeabilidad y edema.
RDNP severa / RDP sin hemorragia vítrea	Fotocoagulación panretiniana con láser.	Obliterar zonas isquémicas, prevenir neovasos.
RDP con hemorragia vítrea o tracción	Vitrectomía pars plana.	Retirar sangre vítrea y membranas traccionales.

**Glaucoma
neovascular**

Anti-VEGF + panfotocoagulación +
manejo de PIO.

Prevenir pérdida visual
irreversible.

7. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción	Consecuencia
Edema macular persistente	Pérdida de visión central.	Limitación funcional.
Hemorragia vítrea recurrente	Rotura de neovasos frágiles.	Pérdida visual súbita.
Desprendimiento traccional de retina	Fibrosis y retracción vitreorretiniana.	Ceguera irreversible.
Glaucoma neovascular	Neovasos en iris y ángulo.	Dolor ocular, pérdida del ojo.

Pronóstico visual:

- Excelente si se detecta en fases iniciales y se controla metabólicamente.
 - En RDP avanzada, hasta 50% puede evolucionar a ceguera legal sin tratamiento.
-

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. Todo **paciente diabético requiere examen de fondo de ojo anual**.
2. La **RDNP** es asintomática; la **RDP** produce hemorragia vítrea y pérdida súbita.
3. El **edema macular** es la principal causa de disminución visual en la diabetes.

4. El **anti-VEGF** es tratamiento de elección para el edema macular diabético.
 5. La **panfotocoagulación láser** previene la progresión de la RDP.
 6. El **buen control glicémico y tensional** es la medida más efectiva de prevención.
 7. La **rubeosis iridis** implica retinopatía avanzada y riesgo de glaucoma neovascular.
-

Errores comunes

- No realizar tamizaje en pacientes diabéticos asintomáticos.
 - Pensar que una visión normal descarta retinopatía.
 - No derivar embarazadas diabéticas.
 - Omitir control metabólico al tratar edema macular.
 - Confundir retinopatía hipertensiva con diabética en el fondo de ojo.
-

9. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **retinopatía diabética** es la principal causa de ceguera prevenible en adultos.
2. Su desarrollo depende del **tiempo de evolución y control metabólico**.
3. Todo paciente con diabetes requiere **tamizaje anual con fondo de ojo o retinografía**.
4. La **retinopatía no proliferativa** es inicial; la **proliferativa** implica neovasos y riesgo de ceguera.
5. El tratamiento incluye **anti-VEGF, fotocoagulación láser y vitrectomía**.
6. El **control glicémico y tensional** previene y detiene la progresión.
7. El **tamizaje en APS** es clave: detectar a tiempo salva la visión.